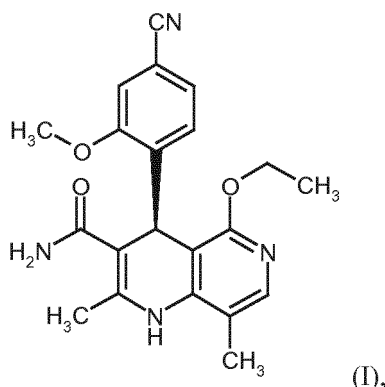
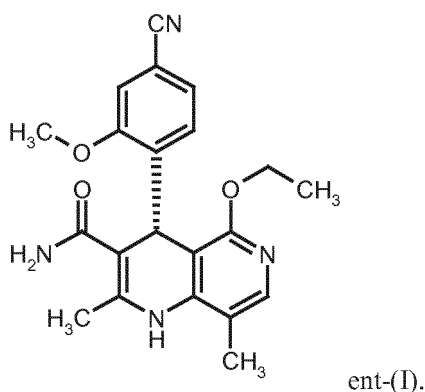


Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren Herstellung zur von (4S)-4-(4-Cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridin-3-carboxamid der Formel (I) und zur Wiedergewinnung von (4S)-4-(4-Cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridin-3-carboxamid der Formel (I)



ausgehend von (4R)-4-(4-Cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridin-3-carboxamid der Formel ent-(I)



[0002] Die Verbindung der Formel (I) wirkt als nicht steroidaler Antagonist des Mineralcorticoid Rezeptors und kann als Mittel zur Prophylaxe und/oder Behandlung von kardiovaskulären und renalen Erkrankungen wie beispielsweise Herzinsuffizienzen und diabetische Nephropathie eingesetzt werden.

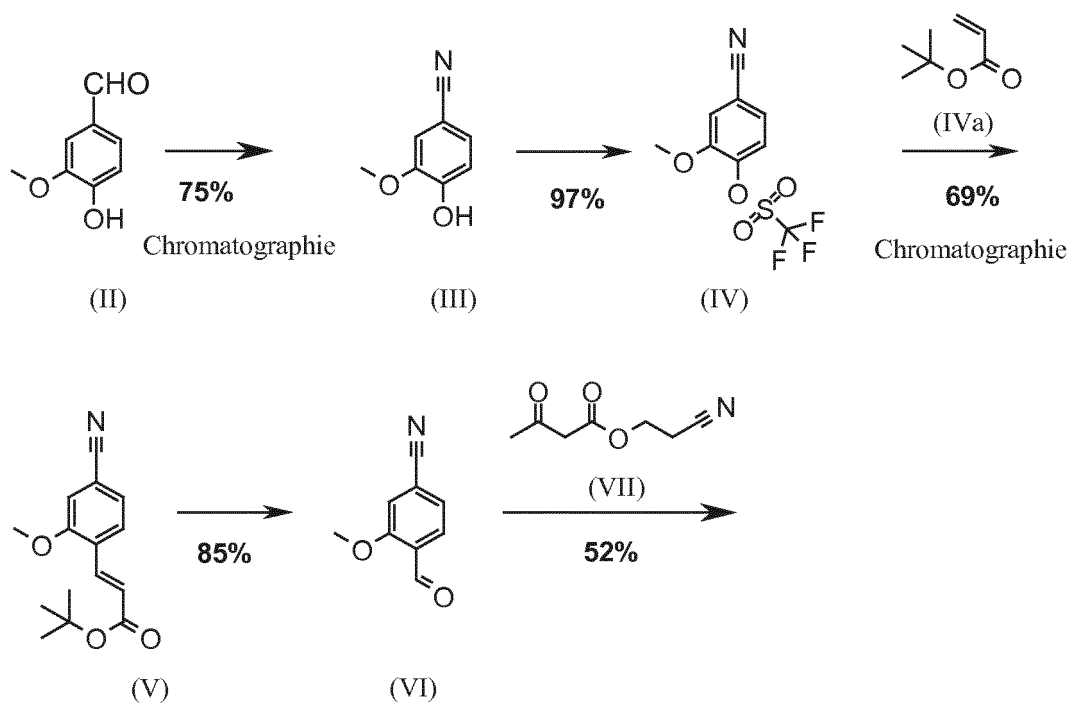
[0003] Die Verbindung der Formel (I) und deren Herstellungsprozess sind in der WO2008/104306 und ChemMedChem 2012, 7, 1385 beschrieben, wobei in beiden Publikationen eine ausführliche Diskussion der Forschungs-Synthese offenbart ist. Nachteilig an der dort beschriebenen Synthese ist die Tatsache, dass sich diese Synthese nicht für ein großtechnisches Verfahren eignet, da viele Schritte in sehr hoher Verdünnung, mit sehr hohen Reagenz-Überschüssen und damit zu einer relativ geringen Gesamtausbeute verlaufen. Des Weiteren sind viele chromatographische Zwischenreinigungen notwendig, die in der Regel technisch sehr aufwendig sind und einen hohen Verbrauch an Lösungsmitteln erfordern, kostenintensiv sind und damit nach Möglichkeit vermieden werden sollten. Einige Stufen lassen sich aufgrund von sicherheits- und verfahrenstechnischen Schwierigkeiten nicht realisieren.

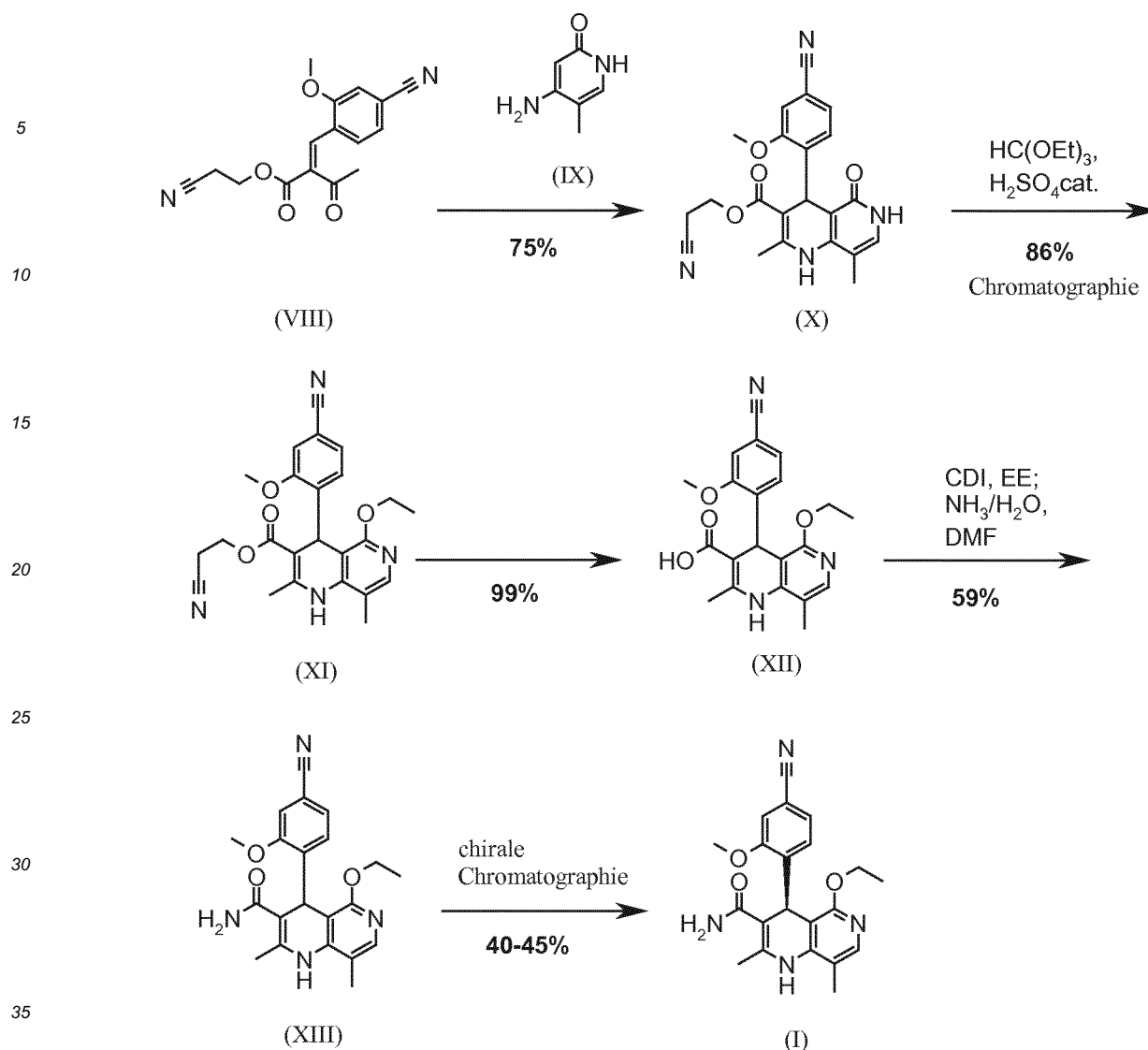
[0004] Es bestand daher der Bedarf nach einer großtechnisch praktikablen Synthese, die die Verbindung der Formel (I) reproduzierbar in hoher Gesamtausbeute, niedrigen Gestehungskosten und hoher Reinheit liefert und allen regulatorischen Anforderungen entspricht, um die klinischen Prüfungen mit Wirkstoff zu beliefern und für eine spätere behördliche Einreichung verwendet zu werden.

[0005] Es wurde eine sehr effiziente Synthese gefunden, die es erlaubt die oben genannten Anforderungen zu erfüllen.

[0006] In der Publikation ChemMedChem 2012, 7, 1385 in der die Forschungs-Synthese der Verbindung der Formel (I) offenbart ist, wird ausgehend von Vanillin die Verbindung der Formel (I) in 10 Stufen mit einer Gesamtausbeute von 3,76 % der Theorie hergestellt. Die Verbindung der Formel (I) wurde durch Eindampfen von Chromatographie-Fractionen als amorpher Feststoff erhalten, ein definiertes Kristallisations-Verfahren der Endstufe zur Polymorphie-Einstellung ist bisher nicht beschrieben.

[0007] Das nachfolgende Schema 1 zeigt das bekannte Verfahren zur Herstellung der Verbindung der Formel (I).





Schema 1: Forschungs-Synthese der Verbindung der Formel (I)

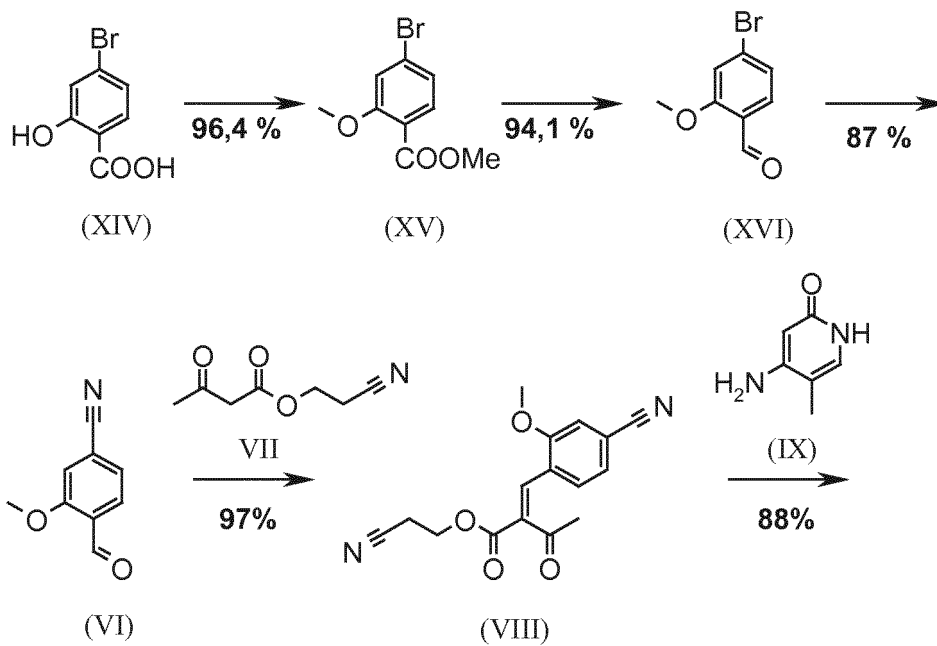
[0008] Es werden 3 chromatographische Aufreinigungen benutzt, sowie eine chirale Chromatographie-Stufe zur Auftrennung der Enantiomere des Racemates der Formel (XIII). Die Stufen laufen teilweise in sehr starker Verdünnung und unter Einsatz sehr großer Reagenz-Mengen.

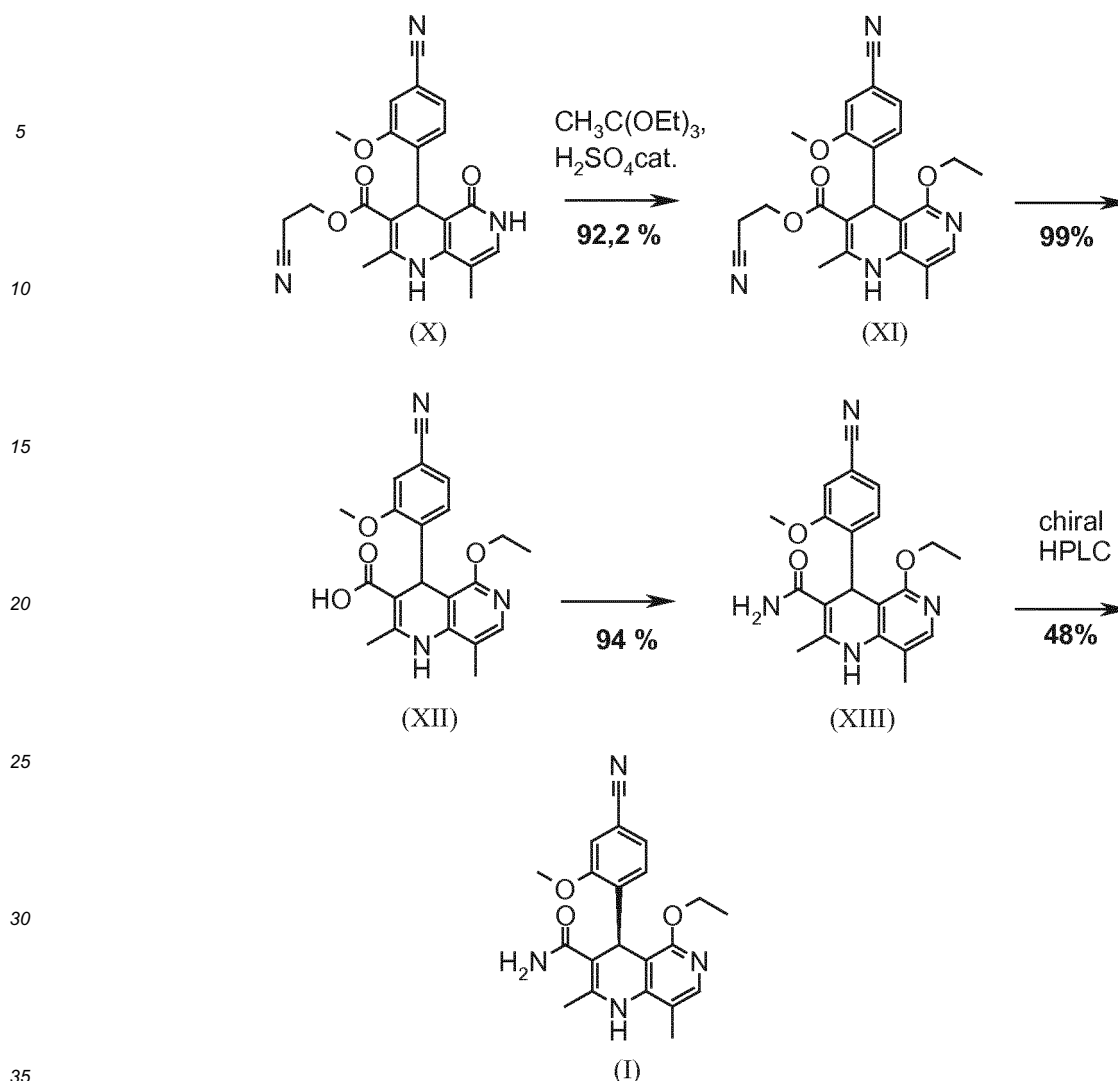
[0009] So ist insbesondere die Sequenz der Herstellung der Nitril-Aldehyd Zwischenstufe (VI), die eine zentrale Rolle in dieser Synthese einnimmt aus atomökonomischer Sicht nicht akzeptabel.

[0010] Des Weiteren ist dieses Verfahren nicht in den technischen Maßstab zu übertragen, da zum einen sehr teure Reagenzien, wie Trifluormethansulfonsäureanhydrid [(III) $\Rightarrow$ (IV)] und Überschüsse an Acrylsäure-tert.butylester verwendet werden. Beim Upscaling der Heck-Reaktion (IV) $\Rightarrow$ (V) bildet sich im Kessel ein Plastik-ähnlicher Rückstand, der aus der Polymerisation des im Überschuss eingesetzten Acrylsäure-tert.butylester herrührt. Dieses ist in der technischen Durchführung nicht akzeptabel, da die Gefahr besteht, dass es zu einem Rührerbruch kommen kann und es zu stark zu entfernenden Rückständen in den Rührwerken führen würde.

[0011] Auch die anschließende Spaltung der Doppelbindung mit Natriumperiodat und dem hochgiftigen Osmiumtetroxid ist zu vermeiden, da es unter den beschriebenen Versuchsbedingungen zu einer Verzögerung der Reaktion und dadurch bedingt zu einer starken Exothermie und damit verbunden einem Runaway kommt.

[0012] Schema 2 veranschaulicht ein neues Verfahren, welches die Verbindung der Formel (I) in 9 Stufen in 27.7 % d. Th. Gesamtausbeute ohne eine chromatographische Aufreinigung von Zwischenstufen liefert.

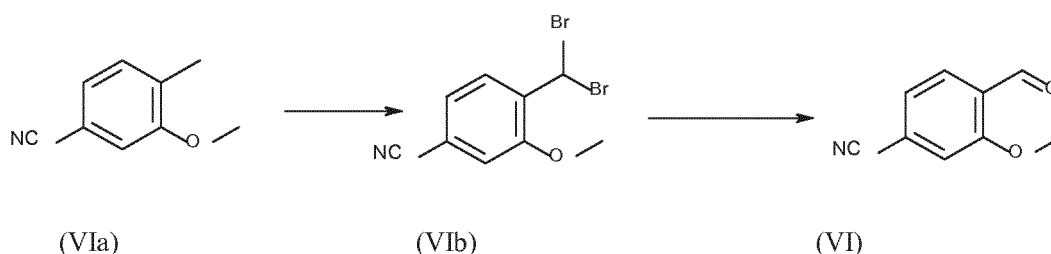




Schema 2: Neues Verfahren zur Herstellung der Verbindung der Formel (I).

[0013] Der Methylester (XV) sowie der Aldehyd (XVI) werden nicht isoliert, sondern direkt in Lösung weiter umgesetzt, wobei dadurch nur 7 zu isolierende Stufen resultieren. Zur Enantiomeren-Trennung wird eine präparative chirale HPLC-Methode (z.B. SMB-Technologie, Varicol) benutzt.

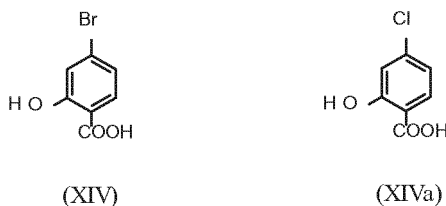
[0014] Der Aldehyd (VI) ist literaturbekannt (J. Med. Chem. 2007, 50, 2468-2485) und stellt eine wichtige Zwischenstufe dieser Synthese dar. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit die Verbindung käuflich zu erwerben.



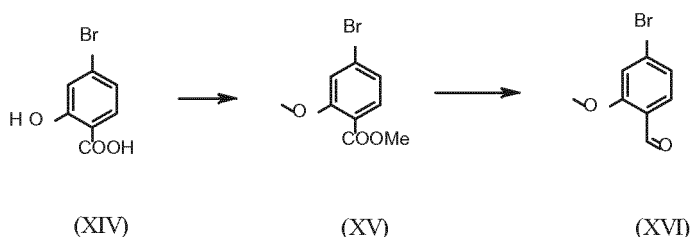
[0015] Ausgehend vom 4-Cyano-2-methoxytoluol (VIa) wird mit NBS ein Dibromid (VIb) hergestellt, welches in Ethanol mit 2.46 eq. Silbernitrat (in Wasser) zum Zielaldehyd (VI) umgesetzt wird. Diese in der Literatur beschriebene Synthese sowie das in der Forschungs-Synthese beschriebene Verfahren sind für ein up-scaling in den Multi-Tonnen-Maßstab völlig ungeeignet, sodass ein hoher Bedarf nach einer neuen effizienteren und ökonomisch günstigeren Synthese be-

stand.

[0016] Die Halogenbenzoesäuren (XIV) und (XIVa)



sind in größeren Mengen kommerziell erhältlich. Es wurde ein sehr effizienter und preiswerter Prozess entwickelt, bei dem die Zwischenstufen (XV) und (XVI)



nicht isoliert, sondern in Lösung gelöst, weiter umgesetzt werden. Dies ist nur dadurch möglich, da die Ausbeute und Reinheit der jeweiligen Umsetzung sehr hoch ist (>95%.Th.). Der Methylether-Ester (XV) ist literaturbekannt (Journal of Medicinal Chemistry, 1992, vol. 35, p. 734-740) und wird durch Umsetzung mit dem sehr leichtflüchtigen, gesundheitsschädlichen und teuren Methyljodid durchgeführt.

[0017] Mit dem neuen Verfahren konnte gezeigt werden, dass das schwerflüchtige, preiswertere Dimethylsulfat analog verwendet werden kann. Ausgehend von der Säure (XIV) wird in einem Lösungsmittel wie Aceton, 2-Butanon, THF, 2-Methyl-THF, DMF, DMA oder NMP mit Dimethylsulfat unter Zuhilfenahme einer Hilfsbase wie Kaliumcarbonat, Natriumcarbonat, Calciumcarbonat, Lithiumcarbonat, N-Methylimidazol, Triethylamin, Pyridin, 2,6-Lutidin bei Temperaturen von 50-100°C zum Methylether-Ester (XV) umgesetzt. Hierbei handelt es sich um eine dem Fachmann bekannte Methode der Veresterung von Säuren und Veretherung von Phenolen (Tetrahedron, 2013, vol. 69, p. 2807-2815, Journal of the American Chemical Society, 2013, vol. 135, p. 5656-5668). Als besonders bevorzugt hat sich die Umsetzung in Aceton unter Rückfluss (56°C) unter Verwendung von Dimethylsulfat und Kaliumcarbonat herausgestellt. Hierzu wird Dimethylsulfat innerhalb von 4 Stunden zur siedenden Reaktionsmischung zu dosiert. Das Aceton wird abdestilliert und durch Toluol ersetzt (Umdestillation). Zur Aufarbeitung wird Wasser zugesetzt (Zerstörung des überschüssigen Dimethylsulfates), die Toluolphase abgetrennt und mit Wasser und gesättigter Kochsalz-Lösung gewaschen und die Toluol-Lösung anschließend bis auf ein bestimmtes Volumen abdestilliert (dient zur azeotropen Trocknung, d.h. Entfernung von Wasser für die Folgestufe). Eine Gehaltsbestimmung der Lösung zeigt einen nahezu vollständigen Umsatz (> 96% d.Th.) an. Anstelle der Bromverbindung kann analog die Chlorverbindung eingesetzt werden, die erzielten Umsätze sind identisch mit der Bromverbindung.

[0018] Die Herstellung vom Aldehyd (XVI) ist in der Literatur beschrieben, beispielhaft genannt seien: Glaxo Group Limited US2008/312209 A1, 2008, European Journal of Medicinal Chemistry, 1986, vol. 21, p. 397-402, Journal of Medicinal Chemistry, 1992, vol. 35, p. 734-740, Journal of Materials Chemistry, 2011, vol. 21, p. 9523-9531. Jedoch sind die in den Umsetzungen eingesetzten Ausgangsstoffe sehr teuer und nicht in großen Mengen erhältlich, daher wurde ausgehend vom Methylether-Ester (XV) ein neues Verfahren entwickelt. Die Umsetzung von (XV) zum Aldehyd (XVI) gelingt mit REDAL (Natrium-bis-(2-methoxy-ethoxy)-aluminium-dihydrid) in Toluol unter Zusatz von N-Methylpiperazin. Diese Methode ist in der Literatur beschrieben (Synthesis 2003, No. 6, 823-828 und Tetrahedron 57 (2001) 2701-2710). Führt man die Reaktion analog der in der Literatur angegebenen Stöchiometrie durch, so wird neben dem Aldehyd noch eine weitere Verbindung im Ansatz gefunden. Es zeigte sich, dass es sich um den korrespondierenden Benzylalkohol handelt, der durch Überreduktion bis zu 10% entsteht. Es zeigte sich, dass es wichtig ist die Stöchiometrie des REDAL und N-Methylpiperazin exakt einzustellen, 1.21 eq. REDAL + 1.28 eq. N-Methylpiperazin, dann gelingt es, dieses Nebenprodukt, welches in der Folgestufe die Kristallisation stört, bis auf <1% zu reduzieren. Hierzu wird eine 65%ige REDAL-Lösung in Toluol bei 0-5°C vorgelegt (bevorzugt 1.21 eq.) und 1.28 eq. N-Methylpiperazin zudosiert. Die so erhaltene Lösung von REDAL mit N-Methylpiperazin wird innerhalb ca. 30 Minuten zur vorgelegten Brommethylester-Lösung (XIV) in Toluol zudosiert und anschließend eine Stunde bei 0°C gerührt. Die Reaktionslösung wird auf Wasser/Säure, bevorzugt aqu. Schwefelsäure gequench und die Toluol-Phase abgetrennt und mit Wasser und gesät-